

PyTorch 入门

PyTorch 是一个以张量 (Tensor) 为核心的深度学习框架。张量与 NumPy 的 ndarray 类似，但可以在 GPU 上运算，并且支持自动求导。

创建张量：

```
x = torch.tensor([1.0, 2.0, 3.0])  
y = torch.zeros(2, 3)
```

张量的 `requires_grad` 属性开启后，所有对它的运算都会被记录，用于反向传播时自动计算梯度。

自动求导 (Autograd)

当一个张量的 `requires_grad=True` 时, PyTorch 会构建一张动态计算图。调用 `.backward()` 会沿计算图反向传播, 把梯度累加到各叶子张量的 `.grad` 上。

```
x = torch.tensor(2.0, requires_grad=True)
y = x ** 2
y.backward()
print(x.grad)    # 4.0
```

注意: 梯度是累加的, 训练循环里每步前要调用 `optimizer.zero_grad()` 清零。

训练循环骨架

一个最小可用的训练循环包含五步：前向、算损失、清梯度、反向、更新。

```
for epoch in range(epochs):  
    pred = model(x)  
    loss = loss_fn(pred, target)  
    optimizer.zero_grad()  
    loss.backward()  
    optimizer.step()
```

把这五步记牢，几乎所有 PyTorch 训练代码都是它的变体。